

Comparação: sua pasta atual × branch 1x1

Projeto Omni Soccer RL — Webots R2025a + Stable-Baselines3 (PPO)

Pasta: omni-diogo (branch bine-safecode + ajustes) | Documento gerado em 23/06/2026

O que é igual nas duas versões

Ambas treinam **dois modelos PPO separados** (um para o Viper, outro para o Titan — sem política compartilhada, o que evita esquecimento catastrófico) e usam os **mesmos hiperparâmetros de PPO**: rede 256×256, ent_coef 0.03, taxa de aprendizado com decaimento linear 3e-4 → 1e-5, clip_reward 50, n_steps 1000, batch 250, 13 epochs × 120 000 passos por robô.

Diferenças que importam

Aspecto	Sua pasta (bine-safecode + ajustes)	Branch 1x1
Modo de jogo	Apenas 1×0 (robô + bola)	Tem 1×1 completo (robô vs robô): pasta soccer_supervisor_1v1/, train_1v1.py, soccer_1v1.wbt
Currículo	8 fases por competência — só promove com ≥50% de gols	Por contagem de passos (_curriculum_step + limites fixos)
max_steps	Variável por fase (350 → 1250)	Fixo (1000)
Reward ball_out	−25	−100
Reward aproximação robô→bola	×4.0	×2.0
Reward bola→gol	max(0, Δ) × 15 (trava: recuo não pune)	×15 sem trava
Bônus de meio-campo	Gatilho self._phase ≥ 7	Gatilho _curriculum_step ≥ 360 000
Log / monitor	Escreve episode_log.csv; monitores leem o CSV ao vivo	Só TensorBoard (sem CSV)

Resumo e recomendação

As duas versões **divergiram**. A branch **1x1** avançou para o **modo 1 contra 1**, mas ficou com o currículo e a recompensa **antigos** (promoção por passos fixos e reward sem trava — exatamente o que fazia o robô *fugir da bola*). A sua pasta ficou apenas no **1×0**, porém com o **currículo por competência**, a **recompensa corrigida (anti-fuga)** e os **monitores funcionando**.

Recomendação: se o objetivo passar a ser 1×1, o caminho é trazer a pasta soccer_supervisor_1v1/ da branch 1x1 para cá e aplicar nela as **mesmas correções de currículo + recompensa**. Caso contrário, o modo 1×1 vai herdar o mesmo vício de fugir da bola.